Research Methods
طرائق البحث

LECTURE 3 · المحاضرة 3

تصميم خطة البحث — بنك الأسئلة
Designing the Research Plan — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LEC 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

The research plan — خطة البحث

Q1 EN **A research plan is best described as:**

AR س1. أفضل وصف لخطة البحث أنها:

A. The final report of a completed study
التقرير النهائي لدراسة مكتملة

B. A practical map that explains how a study will be carried out
خريطة عملية توضّح كيف ستُنفَّذ الدراسة

C. A list of references only
قائمة مراجع فقط

D. The statistical analysis of results
التحليل الإحصائي للنتائج

Q2 EN **The research plan should be prepared:**

AR س2. يجب إعداد خطة البحث:

A. Before data collection begins
قبل بدء جمع البيانات

B. After data analysis
بعد تحليل البيانات

C. After publishing the results
بعد نشر النتائج

D. During the discussion
أثناء كتابة المناقشة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which reason for a research plan means it "shows whether the study can actually be completed"?** Q3

AR س3. أيّ سبب لخطة البحث يعني أنها «تبيّن هل يمكن إكمال الدراسة فعلًا»؟

A Feasibility
قابلية التنفيذ

B Clarity
الوضوح

C Consistency
الاتّساق

D Quality
الجودة

EN **"Keeps procedures similar for all participants or samples" describes:** Q4

AR س4. «يُبقي الإجراءات متشابهة لكل المشاركين أو العيّنات» يصف:

A Consistency
الاتّساق

B Clarity
الوضوح

C Feasibility
قابلية التنفيذ

D Transparency
الشفافية

EN **The Research Plan, compared with the Scientific Method:** Q5

AR س5. خطة البحث، مقارنةً بالمنهج العلمي:

A Explains how we think scientifically
توضّح كيف نفكّر علميًا

B Replaces the research question
تستغني عن سؤال البحث

C Is prepared after the study
تُعَدّ بعد الدراسة

D Converts the scientific logic into practical steps
تحوّل المنطق العلمي إلى خطوات عملية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Question, objectives and study design
السؤال والأهداف وتصميم الدراسة

EN **A good research question is:** Q6

AR س6. سؤال البحث الجيد:

A. Broad and general
واسع وعام

B. Impossible to measure
غير قابل للقياس

C. Clear, focused, measurable, and feasible
واضح ومركّز وقابل للقياس وقابل للتنفيذ

D. Answered before the study
مُجاب عنه قبل الدراسة

EN **The general objective (Aim):** Q7

AR س7. الهدف العام (Aim):

A. Divides the purpose into measurable tasks
يقسّم الغرض إلى مهام قابلة للقياس

B. Lists the references
يسرد المراجع

C. Reports what was found
يعرض ما وُجد

D. States the main purpose of the study
يحدّد الغرض الرئيس للدراسة

EN **Specific objectives:** Q8

AR س8. الأهداف الخاصة:

A. State the main purpose only
تحدّد الغرض الرئيس فقط

B. Divide the main purpose into measurable tasks
تقسّم الغرض الرئيس إلى مهام قابلة للقياس

C. Replace the study design
تحلّ محلّ تصميم الدراسة

D. Are written after the results
تُكتب بعد النتائج

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **"States what we will do to answer the question" defines:** Q9

AR س9. «يحدّد ماذا سنفعل للإجابة عن السؤال» تعريف لـ:

A Research question
سؤال البحث

B Objective
الهدف

C Hypothesis
الفرضية

D Sample
العيّنة

EN **The study design is:** Q10

AR س10. تصميم الدراسة هو:

A The number of participants
عدد المشاركين

B The basic structure used to obtain evidence
البنية الأساسية المستعملة للحصول على الأدلّة

C The ethics approval
الموافقة الأخلاقية

D The final conclusion
الاستنتاج النهائي

EN **Measuring exposure and outcome at the same time is a:** Q11

AR س11. قياس التعرّض والنتيجة في الوقت نفسه هو:

A Case-control study
دراسة حالات وشواهد

B Cohort study
دراسة أترابية

C Clinical trial
تجربة سريرية

D Cross-sectional study
دراسة مقطعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A study that starts with the outcome and examines previous exposure is a:** Q12

AR س12. الدراسة التي تبدأ بالنتيجة وتفحص التعرّض السابق هي:

A. Cohort study — دراسة أترابية
B. Case-control study — دراسة الحالات والشواهد
C. Cross-sectional study — دراسة مقطعية
D. Experimental study — دراسة تجريبية

EN **Following 50 people with low ferritin and 50 with normal ferritin for 1 year to see who develops anemia is a:** Q13

AR س13. متابعة 50 شخصًا بفيريتين منخفض و50 بفيريتين طبيعي لسنة لمعرفة مَن يُصاب بفقر الدم هي:

A. Case-control study — دراسة حالات وشواهد
B. Cross-sectional study — دراسة مقطعية
C. Review-based research — بحث قائم على المراجعة
D. Cohort study — دراسة أترابية

EN **The key difference between observational and experimental studies is whether:** Q14

AR س14. الفرق الأساسي بين الدراسات الرصدية والتجريبية هو هل:

A. The study uses blood samples — تستعمل الدراسة عيّنات دم
B. The study has a title — للدراسة عنوان
C. The researcher assigns the intervention — يحدّد الباحث التدخّل
D. The results are published — تُنشر النتائج

EN **An experimental study in human participants used to evaluate an intervention is a:** Q15

AR س15. الدراسة التجريبية على مشاركين من البشر لتقييم تدخّل هي:

A. Clinical trial — تجربة سريرية
B. Cohort study — دراسة أترابية
C. Case-control study — دراسة حالات وشواهد
D. Literature review — مراجعة أدبيات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Population, eligibility, sample size and variables — المجتمع والأهلية وحجم العيّنة والمتغيّرات

EN **The accessible group from which participants are recruited is the:** Q16

AR س16. المجموعة المتاحة التي يُستقطب منها المشاركون هي:

A. Study population — مجتمع الدراسة
B. Target population — المجتمع المستهدف
C. Sample — العيّنة
D. Control group — مجموعة الشواهد

EN **The participants or specimens actually included in the study are the:** Q17

AR س17. المشاركون أو العيّنات المشمولون فعلًا في الدراسة هم:

A. Target population — المجتمع المستهدف
B. Study population — مجتمع الدراسة
C. Sample — العيّنة
D. Exposure — التعرّض

EN **Inclusion criteria should be defined:** Q18

AR س18. يجب تحديد معايير الشمول:

A. After analysis — بعد التحليل
B. Before recruitment — قبل الاستقطاب
C. After seeing the results — بعد رؤية النتائج
D. During the discussion — أثناء المناقشة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Exclusion should be:** Q19

AR س19. يجب أن يكون الاستبعاد:

A Based on whether the result supports the hypothesis
مبنيًّا على دعم النتيجة للفرضية

B Decided after the analysis
مقرّرًا بعد التحليل

C Random
عشوائيًا

D Scientifically justified
مبرّرًا علميًا

EN **A sample that is too small may:** Q20

AR س20. العيّنة الصغيرة جدًا قد:

A Give imprecise estimates or miss an important difference
تعطي تقديرات غير دقيقة أو تفوّت فرقًا مهمًا

B Always be better
تكون أفضل دائمًا

C Increase precision
تزيد الدقّة

D Remove confounding
تزيل الإرباك

EN **Which is NOT one of the five main factors determining sample size?** Q21

AR س21. أيّ ممّا يأتي ليس من العوامل الخمسة الرئيسة لحجم العيّنة؟

A The colour of the report
لون التقرير

B Required precision
الدقّة المطلوبة

C Missing data and dropouts
البيانات الناقصة والانسحابات

D Available resources
الموارد المتاحة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Higher precision usually needs:** Q22

AR س22. الدقّة الأعلى تحتاج عادةً:

A Fewer samples — عيّنات أقل

B No samples — لا عيّنات

C Only review-based data — بيانات مراجعة فقط

D More samples — عيّنات أكثر

EN **The outcome / dependent variable is:** Q23

AR س23. النتيجة / المتغيّر التابع هو:

A The factor being investigated — العامل الذي يُدرَس

B The sample ID — رمز العيّنة

C The ethics approval — الموافقة الأخلاقية

D The result being measured — الحصيلة التي تُقاس

Data collection, laboratory quality, analysis and ethics — جمع البيانات وجودة المختبر والتحليل والأخلاقيات

EN **Using coded IDs and structured forms belongs to which step of data and specimen collection?** Q24

AR س24. استعمال رموز تعريف مشفّرة واستمارات منظّمة ينتمي إلى أيّ خطوة من جمع البيانات والعيّنات؟

A Collect Specimens — جمع العيّنات

B Plan Data Collection — التخطيط لجمع البيانات

C Handle and Test Samples — تداول العيّنات وفحصها

D Record Data — تسجيل البيانات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **“Standards + control samples” is an example of:** Q25

AR س25. «المحاليل القياسية + عيّنات السيطرة» مثال على:

A Traceability
قابلية التتبّع

B Calibration & Quality Control
المعايرة وضبط الجودة

C Consistent Procedures
إجراءات متّسقة

D Informed Consent
الموافقة المستنيرة

EN **Recording sample ID, kit lot, and test date is an example of:** Q26

AR س26. تسجيل رمز العيّنة ورقم تشغيلة العدّة وتاريخ الفحص مثال على:

A Traceability
قابلية التتبّع

B Validated methods
الطرائق المُصادَق عليها

C Confidentiality
السرّية

D Feasibility
قابلية التنفيذ

EN **The data analysis should:** Q27

AR س27. يجب أن يكون تحليل البيانات:

A Answer the research question, not simply produce a p-value
مجيبًا عن سؤال البحث لا منتجًا لقيمة p فقط

B Only produce a p-value
منتجًا لقيمة p فقط

C Be decided after seeing final results
مقرّرًا بعد رؤية النتائج النهائية

D Ignore confounding
متجاهلًا للإرباك

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Using sample ID S001 instead of names protects:** Q28

AR س28. استعمال رمز العيّنة S001 بدل الأسماء يحمي:

A Calibration — المعايرة
B Sample size — حجم العيّنة
C Timeline — الجدول الزمني
D Confidentiality — السرّية

EN **"Do not stop treatment for research" is an example of:** Q29

AR س29. «لا تُوقف العلاج لأجل البحث» مثال على:

A Informed Consent — الموافقة المستنيرة
B Patient Safety — سلامة المريض
C Ethical Approval — الموافقة الأخلاقية
D Traceability — قابلية التتبّع

Forms of research, final research and AI — أشكال البحث والبحث النهائي والذكاء الاصطناعي

EN **Research that uses existing published evidence and does not collect new data is:** Q30

AR س30. البحث الذي يستعمل الأدلّة المنشورة ولا يجمع بيانات جديدة هو:

A Original research — بحث أصيل
B Clinical trial — تجربة سريرية
C Review-based research — بحث قائم على المراجعة
D Cohort study — دراسة أترابية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The part of a completed research that explains how the study was performed is:** Q31

AR س31. جزء البحث المكتمل الذي يشرح كيف أُجريت الدراسة هو:

A Results — النتائج
B Materials and Methods — المواد وطرائق العمل
C Introduction — المقدمة
D Abstract — الخلاصة

EN **The part that summarizes what is already known and identifies the gap is:** Q32

AR س32. الجزء الذي يلخّص ما هو معروف ويحدّد الفجوة هو:

A Discussion — المناقشة
B Results — النتائج
C Literature Review — مراجعة الأدبيات
D References — المراجع

EN **Which AI tool is described as “Discover related studies and citation networks”?** Q33

AR س33. أيّ أداة ذكاء اصطناعي وُصفت بأنها «اكتشاف الدراسات ذات الصلة وشبكات الاستشهاد»؟

A Elicit — إليسِت
B ChatGPT — تشات جي بي تي
C ResearchRabbit — ريسيرتش رابِت
D Consensus — كونسينسس

EN **With AI in research, scientific responsibility remains with:** Q34

AR س34. مع الذكاء الاصطناعي في البحث، تبقى المسؤولية العلمية على:

A The AI tool — أداة الذكاء الاصطناعي
B The journal — المجلة
C The researcher — الباحث
D The patient — المريض

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In the laboratory example (ferritin and haemoglobin in haemodialysis patients), the design is:** Q35

AR س35. في المثال المختبري (الفيريتين والهيموغلوبين لدى مرضى الغسل الدموي)، التصميم هو:

A Clinical trial
تجربة سريرية

B Cohort study
دراسة أترابية

C Cross-sectional observational study
دراسة رصدية مقطعية

D Review-based research
بحث قائم على المراجعة

2 True / False صح أو خطأ

1 EN A research plan should be prepared after data collection begins.

AR يجب إعداد خطة البحث بعد بدء جمع البيانات.

True · صح False · خطأ

2 EN Quality, as a reason for a research plan, reduces avoidable errors, bias, and missing information.

AR الجودة، كسبب لخطة البحث، تقلّل الأخطاء الممكن تجنّبها والتحيّز والمعلومات الناقصة.

True · صح False · خطأ

3 EN The research question guides the rest of the research plan.

AR سؤال البحث يوجّه بقيّة خطة البحث.

True · صح False · خطأ

4 EN A research question states what we will do; an objective asks what we want to know.

AR سؤال البحث يحدّد ماذا سنفعل؛ والهدف يسأل ماذا نريد أن نعرف.

True · صح False · خطأ

5 EN In observational studies the researcher assigns the exposure.

AR في الدراسات الرصدية يحدّد الباحث التعرّض.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6
EN A cohort study starts with exposure and observes new outcomes.
AR الدراسة الأترابية تبدأ بالتعرّض وترصد النتائج الجديدة.
True · صح False · خطأ

7
EN The target population is the accessible group from which participants are recruited.
AR المجتمع المستهدف هو المجموعة المتاحة التي يُستقطب منها المشاركون.
True · صح False · خطأ

8
EN A very large sample is automatically better.
AR العيّنة الكبيرة جدًا أفضل تلقائيًا.
True · صح False · خطأ

9
EN Smaller differences or greater variation often need more samples.
AR الفروق الأصغر أو التباين الأكبر يحتاجان غالبًا عيّنات أكثر.
True · صح False · خطأ

10
EN Sample size should be calculated and justified before starting the study.
AR يجب حساب حجم العيّنة وتبريره قبل بدء الدراسة.
True · صح False · خطأ

11
EN How each objective will be analyzed should be decided before examining the final results.
AR يجب تحديد كيفية تحليل كل هدف قبل فحص النتائج النهائية.
True · صح False · خطأ

12
EN Original research does not collect new data.
AR البحث الأصيل لا يجمع بيانات جديدة.
True · صح False · خطأ

13
EN References list the sources used.
AR المراجع تسرد المصادر المستعملة.
True · صح False · خطأ

14
EN AI tools remove the need to verify references.
AR أدوات الذكاء الاصطناعي تُغني عن التحقّق من المراجع.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Research question and objective are the same thing.

AR سؤال البحث والهدف شيء واحد.

2 EN Case-control and cohort studies both start with the outcome.

AR دراستا الحالات والشواهد والأترابية تبدأان كلتاهما بالنتيجة.

3 EN Target population, study population and sample mean the same group.

AR المجتمع المستهدف ومجتمع الدراسة والعيّنة تعني المجموعة نفسها.

4 EN A participant can be excluded if their result does not support the hypothesis.

AR يمكن استبعاد مشارك إذا كانت نتيجته لا تدعم الفرضية.

5 EN The bigger the sample, the better the study.

AR كلّما كبرت العيّنة كانت الدراسة أفضل.

6 EN Getting a p-value is the goal of the analysis.

AR الحصول على قيمة p هو هدف التحليل.

7 EN “Abstract” belongs to the research plan before the study.

AR «الخلاصة» جزء من خطة البحث قبل الدراسة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN What is a research plan, and why do we need it?

AR ما خطة البحث، ولماذا نحتاج إليها؟

2 EN Differentiate between the general objective and the specific objectives, with an example.

AR فرّق بين الهدف العام والأهداف الخاصة مع مثال.

3 EN Describe the three observational study designs with the anemia example.

AR صِف تصاميم الدراسات الرصدية الثلاثة بمثال فقر الدم.

4 EN Compare observational and experimental studies.

AR قارن بين الدراسات الرصدية والتجريبية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 5 What determines sample size?

AR ما الذي يحدّد حجم العيّنة؟

EN 6 List the four essential practices for laboratory quality and the four principles of research ethics.

AR عدّد الممارسات الأربع لجودة المختبر ومبادئ أخلاقيات البحث الأربعة.

EN 7 List the main parts of a completed research.

AR عدّد الأجزاء الرئيسة للبحث المكتمل.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 A	3 A	4 A	5 D	6 C	7 D	8 B
9 B	10 B	11 D	12 B	13 D	14 C	15 A	16 A
17 C	18 B	19 D	20 A	21 A	22 D	23 D	24 D
25 B	26 A	27 A	28 D	29 B	30 C	31 B	32 C
33 C	34 C	35 C					

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 True	4 False	5 False	6 True
7 False	8 False	9 True	10 True	11 True	12 False
13 True	14 False				

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN No — the research question asks what we want to know; the objective states what we will do to answer it.

AR لا — سؤال البحث يسأل ماذا نريد أن نعرف، والهدف يحدّد ماذا سنفعل للإجابة عنه.

2

EN No — case-control starts with the outcome and examines previous exposure; cohort starts with exposure and observes new outcomes.

AR لا — دراسة الحالات والشواهد تبدأ بالنتيجة وتفحص التعرّض السابق، والأترابية تبدأ بالتعرّض وترصد النتائج الجديدة.

3

EN No — target: the wider group to understand; study population: the accessible group recruited from; sample: those actually included.

AR لا — المستهدف: المجموعة الأوسع؛ مجتمع الدراسة: المجموعة المتاحة للاستقطاب؛ العيّنة: المشمولون فعلًا.

4

EN No — exclusion should be scientifically justified, not based on whether the result supports the hypothesis.

AR لا — يجب أن يكون الاستبعاد مبرّرًا علميًا، لا مبنيًّا على دعم النتيجة للفرضية.

5

EN No — a very large sample is not automatically better; the number should be scientifically justified and feasible.

AR لا — العيّنة الكبيرة جدًا ليست أفضل تلقائيًا؛ يجب أن يكون العدد مبرّرًا علميًا وقابلًا للتنفيذ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN No — the analysis should answer the research question, not simply produce a p-value. 6

AR لا — يجب أن يجيب التحليل عن سؤال البحث، لا أن ينتج قيمة p فقط.

EN No — Abstract / Summary is part of the final research after conducting the study. 7

AR لا — الخلاصة / الملخّص جزء من البحث النهائي بعد تنفيذ الدراسة.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **What is a research plan, and why do we need it?** 1

A practical map that explains how a study will be carried out, connecting the research question with design, participants or samples, measurements, analysis, ethics, and time; prepared before data collection. Needed for clarity, feasibility, consistency, and quality.

AR خريطة عملية توضّح كيف ستُنفَّذ الدراسة، وتربط سؤال البحث بالتصميم والمشاركين أو العيّنات والقياسات والتحليل والأخلاقيات والوقت، وتُعَدّ قبل جمع البيانات. ونحتاجها للوضوح وقابلية التنفيذ والاتّساق والجودة.

EN **Differentiate between the general objective and the specific objectives, with an example.** 2

General objective (Aim) states the main purpose; specific objectives divide it into measurable tasks. Example: Measure ferritin and hemoglobin, then assess their association.

AR الهدف العام يحدّد الغرض الرئيس؛ والأهداف الخاصة تقسّمه إلى مهام قابلة للقياس. مثال: قياس الفيريتين والهيموغلوبين ثم تقييم العلاقة بينهما.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the three observational study designs with the anemia example.** 3

Cross-sectional: exposure (ferritin) and outcome (hemoglobin) measured at the same time in 100 patients. Case-control: start with outcome (50 with anemia vs 50 without) and compare previous iron deficiency. Cohort: start with exposure (50 low vs 50 normal ferritin), follow for 1 year to see who develops anemia.

AR المقطعية: قياس التعرّض (الفيريتين) والنتيجة (الهيموغلوبين) في الوقت نفسه لدى 100 مريض. الحالات والشواهد: البدء بالنتيجة (50 مصابًا مقابل 50 غير مصاب) ومقارنة نقص الحديد السابق. الأترابية: البدء بالتعرّض (50 بفيريتين منخفض مقابل 50 طبيعي) ومتابعتهم سنة لمعرفة مَن يُصاب.

EN **Compare observational and experimental studies.** 4

Observational: researcher observes, no intervention assigned, measures existing exposures and outcomes (e.g., measure Hb and ferritin). Experimental: researcher assigns an intervention and compares outcomes after it (e.g., give iron treatment and measure Hb).

AR الرصدية: الباحث يرصد ولا يحدّد تدخّلًا ويقيس التعرّضات والنتائج الموجودة (مثل قياس الهيموغلوبين والفيريتين). التجريبية: الباحث يحدّد تدخّلًا ويقارن النتائج بعده (مثل إعطاء علاج الحديد وقياس الهيموغلوبين).

EN **What determines sample size?** 5

Study aim and design; expected difference and variation; required precision; missing data and dropouts; available resources. Sample size should be calculated and justified before starting the study.

AR هدف الدراسة وتصميمها؛ والفرق المتوقّع والتباين؛ والدقّة المطلوبة؛ والبيانات الناقصة والانسحابات؛ والموارد المتاحة. ويجب حسابه وتبريره قبل بدء الدراسة.

EN **List the four essential practices for laboratory quality and the four principles of research ethics.** 6

Laboratory quality: validated/verified methods, calibration & quality control, consistent procedures, traceability. Ethics: ethical approval, informed consent, confidentiality, patient safety.

AR جودة المختبر: طرائق مُصادَق عليها/مُتحقَّق منها، والمعايرة وضبط الجودة، وإجراءات متّسقة، وقابلية التتبّع. الأخلاقيات: الموافقة الأخلاقية، والموافقة المستنيرة، والسرّية، وسلامة المريض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the main parts of a completed research.** 7

Abstract/Summary, Introduction, Literature Review, Materials and Methods, Results, Discussion, Conclusion & Recommendations, References.

AR الخلاصة/الملخّص، والمقدمة، ومراجعة الأدبيات، والمواد وطرائق العمل، والنتائج، والمناقشة، والاستنتاج والتوصيات، والمراجع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t